

Systemutvecklare C/C++

Kursbenämning: Systemprogrammering och introduktion till C++	
Kurspoäng: 60 yhp	Undervisningsspråk: Svenska, delvis engelska
Utbildarens namn: Robin Andersson	Antal veckor: 12

KURSUPPLÄGG

Kursen bygger på flipped classroom-modellen där studenterna får studiematerial inför varje vecka som de ska studera innan workshops och boiler room.

Veckans upplägg:

- Måndag: Boiler Room - Studenterna träffas i respektive stad/grupp för grupparbete
- Tisdag: Check-in via Zoom - Avstämning av boiler room-projekt med utbildare
- Onsdag-Torsdag: Workshops via Zoom - Genomgångar, code-alongs och övningar för nästa veckas material
- Fredag: Undervisningsfri dag

ÖVERSIKTSSCHEMA

Preliminär grovplanering av kursen. Upplägget kan komma att ändras.

Vecka	Lektion/ handledning	Ämne
Kursvecka 1	Boiler Room	• Inget Boiler Room denna vecka - introduktionsvecka.
Kursvecka 1	Workshops	• Introduktion till kursen och systemprogrammering. • Operativsystemets grundläggande koncept och uppgifter. • Användarläge vs kernelläge - privilegierade operationer. • Virtuellt minne och processens minneslayout (text, data, BSS, heap, stack). • Processer i Linux - PID, processtillstånd och processträd. • Systemanropet fork() - skapa barnprocesser. • Exec-familjen av systemanrop (execl, execlp, execlv, execvp). • Kombinera fork() och exec() för att starta program. • wait() och waitpid() - vänta på barnprocesser. • Felhantering vid processkapande. • Övning: Grundläggande processhantering.

Kursvecka 2	Boiler Room	Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 2	Workshops	- Repetition av processhantering från vecka 1. - Vad är en tråd? Skillnaden mot processer. - Fördelar och nackdelar med trådar vs processer. - POSIX Threads (pthreads) - introduktion och kompilering. - pthread_create() - skapa trådar med argument. - pthread_join() - vänta på trådar och hämta returvärden. - Skicka argument till trådar med struct. - Gemensamma resurser och potentiella problem. - Trådlivscyklar och pthread_exit(). - Fristående trådar med pthread_detach(). - Code-along: Skapa flertrådade program. - Övning: Parallella beräkningar med trådar.
Kursvecka 3	Boiler Room	Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 3	Workshops	- Race conditions - varför de uppstår och konsekvenser. - Kritiska sektioner och atomära operationer. - Mutex-lås (pthread_mutex_t) - grundläggande användning. - pthread_mutex_lock() och pthread_mutex_unlock(). - Pthread_mutex_trylock() för icke-blockerande lås. - Deadlocks - hur de uppstår och hur man undviker dem. - Låsordning och resurshantering. - Villkorsvariabler (pthread_cond_t) - introduktion. - pthread_cond_wait() och pthread_cond_signal(). - Producer-consumer mönstret. - Code-along: Trådsäker räknare och buffert. - Övning: Implementera synkroniserade datastrukturer.
Kursvecka 4	Boiler Room	Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 4	Workshops	- Introduktion till interprocesskommunikation (IPC). - Anonyma pipes - pipe() systemanropet. - Enkelriktad kommunikation mellan processer. - Hantera fildeskriptorer vid fork(). - Namngivna pipes (FIFO) - mkfifo(). - Kommunikation mellan oberoende processer. - Läsa och skriva till pipes - bufferstorlek och blockerande I/O. - Stänga oanvända fildeskriptorer. - dup2() för omdirigering av standard I/O. - Bygga pipelines mellan processer.

		• Code-along: Implementera en enkel shell-pipeline. • Övning: Processkommunikation med pipes.
Kursvecka 5	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 5	Workshops	• Unix domain sockets - lokal interprocesskommunikation. • Skillnad mellan stream och datagram sockets. • socket(), bind(), listen(), accept(), connect(). • Delat minne med POSIX shared memory (shm_open, mmap). • Minnesavbildning (memory mapping) av filer. • Synkronisering av delat minne med semaforer. • POSIX semaforer - sem_open(), sem_wait(), sem_post(). • Jämförelse av IPC-metoder - när använder man vad? • Prestanda och komplexitet hos olika IPC-lösningar. • Code-along: Chat-applikation med Unix sockets. • Övning: Delat minne mellan processer.
Kursvecka 6	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 6	Workshops	• Historik och evolution av C++. • Kompilera C++ med g++ och grundläggande skillnader. • Namnutrymmen (namespaces) och std. • References vs pointers - när använder man vad? • const-korrekthet i C++. • Funktionsöverlagring (function overloading). • Default-argument i funktioner. • C++ standardbiblioteket vs C standardbiblioteket. • iostream vs stdio.h - strömmar för I/O. • Minneshantering: new/delete vs malloc/free. • Code-along: Omskrivning av C-program till C++. • Övning: Grundläggande C++-programmering.
Kursvecka 7	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 7	Workshops	• Klasser och objekt i C++ - grundläggande syntax. • Konstruktörer och destruktörer. • Medlemsvariabler och medlemsfunktioner. • Åtkomstkontroll: public, private, protected. • this-pekaren och kedjning av metodanrop. • Statiska medlemmar och klassvariabler. • Kopieringskonstruktör och tilldelningsoperator. • Introduktion till C++-objektmodellen. • Objektlivscyklar på stack vs heap.

		• Code-along: Designa och implementera en klass. • Övning: Skapa klasser med korrekt resurshantering.
Kursvecka 8	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 8	Workshops	• RAII (Resource Acquisition Is Initialization) - principen. • Varför RAII är centralt för robust C++-kod. • Destruktorer för automatisk resursrensning. • Hantera fil-, minnes- och låsresurser med RAII. • Rule of Three/Five/Zero. • Move-semantik och rvalue references (C++11). • std::move och effektiv resursöverföring. • Undantagshantering (exceptions) och RAII. • try, catch, throw - grundläggande exception handling. • Undantagssäkerhet och garantier. • Code-along: RAII-wrapper för systemresurser. • Övning: Implementera egna RAII-klasser.
Kursvecka 9	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 9	Workshops	• Introduktion till STL och generisk programmering. • Templates - grundläggande syntax och användning. • std::vector - dynamiska arrayer. • std::string - stränghantering i C++. • Iteratorer - navigera genom containers. • std::unique_ptr och std::shared_ptr - smarta pekare. • Minneshantering utan manuell delete. • std::map och std::unordered_map - associativa containers. • Algoritmer: sort, find, transform. • Range-based for-loopar (C++11). • Code-along: Använd STL i praktiska exempel. • Övning: Omstrukturera kod med STL-komponenter.
Kursvecka 10	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 10	Workshops	• Varför profilering är viktigt - mäta före optimering. • Verktyg för profilering: gprof, perf, valgrind. • CPU-profilering - hitta tidskrävande funktioner. • Minnesprofilering med Valgrind/Massif. • Cache-analys och minnesåtkomstmönster. • Tolka profileringsresultat och identifiera flaskhalsar. • Hotspots och kritiska kodsektioner. • Mätning av tid med std::chrono. • Benchmarking - skapa reproducerbara tester.

		• Code-along: Profilera och analysera ett program. • Övning: Hitta flaskhalsar i given kod.
Kursvecka 11	Boiler Room	• Se 030003 - BoilerRoomProjekt.pdf för instruktioner.
Kursvecka 11	Workshops	• Optimeringsstrategier baserat på mätdata. • Algoritmisk optimering vs mikrooptimering. • Cache-vänlig programmering. • Minnesallokering och fragmentering. • Kompilatoroptimeringar: -O2, -O3, inlining. • Undvik prematur optimering - Knuths regel. • Dokumentation av design och minnesmodeller. • Dokumentera prestandaöverväganden. • Teknisk dokumentation med Doxygen/kommentarer. • Slutförberedelser inför examination. • Projektarbete: Finslipa dokumentation och kod. • Genomgång av examinationskrav.
Kursvecka 12	Boiler Room	• Färdigställ projektet och förbered för redovisning.
Kursvecka 12	Workshops	• Tisdag: Checkpoint och sista minuten-frågor. • Onsdag: Skriftligt kunskapstest (kursmål 1-6). • Torsdag: Projektinlämning och skriftlig reflektion.

EXAMINERANDE MOMENT

Examinerande moment	Presenteras	Deadline	Kursmål
Skriftligt kunskapstest		Kursvecka 12	Kursmål 1-6
Skriftlig reflektion		Kursvecka 12	Kursmål 1-6
Projektinlämning i grupp		Kursvecka 12	Kursmål 7-12
Kompletteringstillfälle		Senast 3 veckor efter kurslut	De som saknas

KURSMÅL - REFERENS

Kunskaper:

- 1. Förklara hur operativsystem hanterar processer, trådar, synkronisering och minne.
- 2. Redogöra för interprocesskommunikation som pipes, sockets och delat minne.
- 3. Förklara skillnader mellan C och C++ i syntax, abstraktionsnivå och resursmodell.
- 4. Redogöra för C++-objektmodellen och RAII som metod för resursförvaltning.
- 5. Förklara hur STL-komponenter som vector, string och unique_ptr hanterar resurser.
- 6. Förklara hur profilering används för prestandaoptimering av systemnära kod.

Färdigheter:

- 7. Implementera flertrådade C- eller C++-program med effektiv synkronisering och korrekt resursdelning.
- 8. Använda IPC-lösningar för processkommunikation i systemnära program.
- 9. Implementera C++-komponenter med RAII och grundläggande STL-användning.
- 10. Utföra profilering, tolka resultat och identifiera flaskhalsar.
- 11. Optimera kod baserat på mätdata och resursanalys.
- 12. Dokumentera design, minnesmodeller och prestandaöverväganden på ett strukturerat sätt.